Ayudantía 4

Ejercitación

Programación | Sección: 12 | CIT 1100
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl **Discord: _iszzza**

Github: github.com/Isza285/Programacion-2026-01

Idle: colab.research.google.com

Sección 1

Revisión control

Problema 1

Problema 1: Ahorro Mensual

Durante un mes, una persona quiere llevar el control de cuánto dinero logra ahorrar cada día.

Escribe un programa que:

- Solicite al usuario cuánto dinero ahorró cada día durante 30 días
- Calcule y muestre:
    - El total ahorrado en el mes
    - El promedio de ahorro diario
    - El mayor monto ahorrado en un solo día

```python
#Problema 1 con while
i = 1
total = 0
max = 0
while i < 31:
  ahorro = int(input(f"Ingrese dinero a ahorrar dia {i}: "))
  total += ahorro

  if ahorro > max:
    max = ahorro

  i+=1

print(f"Total ahorrado en el mes: {total}")
print(f"Promedio de ahorro diario: {total/30}")
print(f"Mayor monto ahorrado en un dia {max}")
```

```python
#Problema 1 con for
total = 0
max = 0
for i in range(30):

  ahorro = int(input(f"Ingrese dinero a ahorra dia {i+1}: "))
  total += ahorro

  if ahorro > max:
    max = ahorro


print(f"Total ahorrado en el mes: {total}")
print(f"Promedio de ahorro diario: {total/30}")
print(f"Mayor monto ahorrado en un dia {max}")
```

Problema 2

Problema 2: Palabra más larga

Escribe un programa que permita trabajar con palabras ingresadas por el usuario.

El programa debe:

- Solicitar 10 palabras
- Determinar cuál de ellas es la más larga
- Mostrar:
    - La palabra más larga
    - La cantidad de letras que tiene

```python
#Problema 2 con while
i = 0
maxPalabra = ""
maxLetras = 0
while i < 10:
  palabra = input(f"Ingrese palabra {i+1}: ")

  if len(palabra) > maxLetras:
    maxLetras = len(palabra)
    maxPalabra = palabra

  i+=1

print(f"Palabra mas larga: {maxPalabra}")
print(f"Letras de la palabra: {maxLetras}"
```

```python
#Problema 2 con for
maxPalabra = ""
maxLetras = 0
for i in range(10):
  palabra = input(f"Ingrese palabra {i+1}: ")

  if len(palabra) > maxLetras:
    maxLetras = len(palabra)
    maxPalabra = palabra

print(f"Palabra mas larga: {maxPalabra}")
print(f"Letras de la palabra: {maxLetras}")
```

Sección 2

Ejercitación

Ejercicios

Ejercicio 1: Tarifa de estacionamiento (Problema 3 control)

Un estacionamiento tiene la siguiente tarifa:

- La primera hora cuesta $500
- Cada hora adicional cuesta $750

Escribe un programa que:

- Solicite al usuario cuántas horas estuvo estacionado un auto
- Calcule el costo total según la tarifa
- Muestre el total a pagar

Ejercicios

Ejercicio 2 (Ej61)- Contador de aprobados

Pida la cantidad de estudiantes de un curso. Luego solicite la nota de cada uno y determine cuantos aprobaron y cuantos reprobaron.

Ejercicio 3 (Ej69) - Suma de positivos y negativos

Solicite una cantidad de números. Luego pida cada numero y calcule por separado la suma de los positivos y la suma de los negativos.

Ejercicios

Ejercicio 4 (Ej73)- Búsqueda del primer aprobado

Solicite notas una a una hasta que aparezca la primera nota aprobada. Cuando ocurra, indique en que intento apareció y cual fue esa nota.

Ejercicio 5 (Ej76) - Ruleta de descuentos

Una tienda recibe varias compras en el día. Solicite cuantas compras se registraran. Para cada una, pida el monto y aplique estas reglas: si supera $50000, descuento de 10 por ciento; si supera $20000, descuento de 5 por ciento; en caso contrario, sin descuento. Al final muestre el total recaudado ya con descuentos aplicados.

Ejercicio extra

Ejercicio 6 (Ej82) - Conteo de vocales

Pida una frase y cuente cuantas vocales contiene en total. Puede considerar vocales en minúscula y mayúscula.

Entrada	Salida
Programacion	La frase contiene 5 vocales.